MyCodeSchool

Code review — adrian-sql-exercises

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-10-20 — sha bd697ef

Scop: `sql-basics/solutii.sql` rulat integral pe MySQL 8.4 cu `init.sql` + `seed.sql`, comparat cu cerințele din fișă. Prima rundă pe acest proiect.

Pe scurt: după ce repari comentariile, toate cele 36 de query-uri dau pe seed exact numărul cerut. Problema e că 3 dintre ele dau numărul corect doar pentru că seed-ul nu are date care să le strice.

🔴 Critice

B1🔴 `--` lipit de text nu e comentariu în MySQL: 11 query-uri nu rulează deloc

`sql-basics/solutii.sql:39`

CUM E ACUM: `--Cărțile cu prețul...` (:39) și `--Cărțile publicate...` (:43), plus `--# ...` la :87, :90, :93, :96, :103, :109, :115, :121, :124. Când rulezi fișierul întreg, se oprește la :39. Cu `--force` pică 11 instrucțiuni: EX-14, EX-15, PR-4..PR-9, prima bandă din PR-10, PR-11 și PR-12 nu se execută niciodată.

DE CE: În MySQL un comentariu `--` e recunoscut doar dacă după cele două liniuțe urmează un spațiu sau un caracter de control (așa e definit în manual, ca expresii de genul `5--1` să rămână aritmetică). `--Cărțile` se citește deci ca două semne minus urmate de un identificator, iar instrucțiunea ține până la următorul `;`. Asta înseamnă că înghite și query-ul de pe rândurile următoare.

Varianta `--#` e și mai înșelătoare: `#` chiar deschide un comentariu în MySQL, dar abia după cele două `-`, așa că parserul vede `- - select ...` și dă 1064.

Când ai rulat câte un query selectat în Workbench nu ai observat nimic, pentru că selecția nu include comentariul. Eroarea apare doar la rularea întregului fișier.

FIX: Pune spațiu după `--` peste tot (`-- Cărțile ...`, `-- PR-4 ...`) sau folosește `#` singur. Pe toate cele 11 rânduri, nu doar pe :39.

Repro: mysql:8 (8.4.11) în docker, `init.sql` + `seed.sql`, apoi `mysql library_db < solutii.sql` dă `ERROR 1064 (42000) at line 39: ... near '--Cărțile cu prețul între 50 și 100 RON, inclusiv.'`. Cu `--force` apar 11 erori 1064, la liniile 39, 43, 87, 90, 93, 96, 103, 109, 115, 121, 124.

Același bug la: - `solutii.sql:39` (`--Cărțile cu prețul...`) - `solutii.sql:43` (`--Cărțile publicate între 2000 și 2020`) - `solutii.sql:87` (`--# //Campanie...`) - `solutii.sql:90` (`--# Valori suspecte...`) - `solutii.sql:93` (`--# Titlurile care încep cu 'The '...`) - `solutii.sql:96` (`--# Cărțile din 'Biography'...`) - `solutii.sql:103` (`--# Cărțile care nu sunt în stoc...`) - `solutii.sql:109` (`--# Cărțile publicate înainte de 1900...`) - `solutii.sql:115` (`--# Trei query-uri separate pe benzi de preț...`) - `solutii.sql:121` (`--# Cărțile din 'Programming' sau 'Fantasy'...`) - `solutii.sql:124` (`--# Autorii care au un punct...`)

Repo-ul are doar `init.sql`, `seed.sql`, `solutii.sql` și `sql-basics.pdf`. `init.sql` și `seed.sql` nu au alte cazuri, iar liniile 1-35 din `solutii.sql` folosesc corect `--` cu spațiu.

B2 🔴 CH-2 fără paranteze: AND se leagă doar de 'Java', iar cărțile JS vechi trec de filtru

`sql-basics/solutii.sql:67`

CUM E ACUM: `where title Like '%JS%' or title like '%Java%' and year_published>2010`. Pe seed dă 2 rânduri, ca în fișă, dar doar din noroc.

DE CE: AND are prioritate mai mare decât OR, exact ca înmulțirea față de adunare. MySQL citește condiția ca `JS OR (Java AND >2010)`, deci anul se verifică doar pentru titlurile cu 'Java'. Pe seed ambele cărți JS sunt de după 2010, de aceea numărul ieșea corect. Cu o carte JS din 2005 rezultatul se strică. La PR-3 (:85) ai pus parantezele corect; aici e aceeași regulă.

FIX: `WHERE (title LIKE '%JS%' OR title LIKE '%Java%') AND year_published > 2010`

Repro: pe seed am inserat ('Learning JS', 2005), apoi am rulat query-ul de la :67 și au ieșit 3 rânduri: Eloquent JavaScript 2018, You Don't Know JS 2015, Learning JS 2005 (ultima n-are ce căuta acolo).

Același bug la: nicăieri altundeva. Am verificat toate cele 5 linii cu OR (28, 52, 67, 82, 85) și liniile care încep cu AND/OR (100, 107, 113). Doar :67 amestecă OR și AND fără paranteze; :28, :52, :82 au doar OR, :100, :107, :113 doar AND, iar :85 are parantezele puse corect.

B3 🔴 Capetele intervalelor greșite: (50,100] scris ca BETWEEN 51 AND 100, iar ≥100 scris ca > 100

`sql-basics/solutii.sql:117` și `:22`

CUM E ACUM: PR-10 folosește `between 51 and 100` pentru banda (50, 100]. EX-8 (:22) folosește `price > 100`, deși cerința e ≥ 100.

DE CE: `price` e DECIMAL(8,2), deci între 50 și 51 există 99 de valori posibile (50.01 … 50.99). `BETWEEN 51 AND 100` le sare pe toate, iar o carte de 50.50 nu mai apare în nicio bandă. Raționamentul „după 50 vine 51" e valabil doar pentru INT. La EX-8 e aceeași problemă la capăt: o carte de exact 100.00 lipsește. Pe seed nu există prețuri de 50.xx sau 100.00, de aceea totalurile ieșeau corect.

FIX: PR-10: `price > 50 AND price <= 100`. EX-8: `price >= 100`.

Repro: pe seed am inserat o carte de 50.50 și una de 100.00 (total 22 de rânduri). Suma celor trei benzi = 21 din 22. Cu `> 100` ies 7 rânduri, cu `>= 100` ies 8.

Același bug la: nicăieri altundeva (interval cu capăt deschis scris ca BETWEEN cu întreg adiacent). Sunt corecte: :38 `price between 50 AND 100` (cerința e „inclusiv"), :42 `year_published BETWEEN 2000 and 2020` (INT, inclusiv), :116 `between 0 and 50` (banda [0, 50]). Singura apariție a greșelii în afară de PR-10 e EX-8 (:22), tratată mai sus.

B4 🔴 `'The%'` prinde și 'Theory…': cerința e 'The' cu spațiu

`sql-basics/solutii.sql:46`

CUM E ACUM: EX-15 `title LIKE 'The%'` (:46). Același bug la PR-6 (:94).

DE CE: `%` acceptă orice continuare, inclusiv litere lipite de prefix. `'The%'` înseamnă „începe cu literele T-h-e", nu „începe cu cuvântul The". Spațiul din `'The '` face diferența, fiindcă marchează sfârșitul cuvântului. Pe seed nu există niciun titlu de tipul Theory/Thesaurus, așa că numărul (4) ieșea corect.

FIX: `title LIKE 'The %'` la :46 și :94.

Repro: pe seed am inserat 'Theory of Everything', apoi `select title from books where title LIKE 'The%'` a dat 5 rânduri, printre care Theory of Everything; cu `'The %'` ies 4.

Același bug la: `solutii.sql:94`, PR-6 `title like 'The%' and in_stock=false` (cu un 'Theory of Everything' nestocat ies 2 rânduri în loc de 1). Celelalte LIKE (:49 `'%Harari%'`, :52 `'%Code'` / `'%JS'`, :67, :125 `'%.%'`) nu încalcă regula prefixului.

🟡 Importante

- **M1** `solutii.sql:1`: EX-1 lipsește. Primul query e `WHERE genre = 'Fiction'` (4 rânduri), nu `SELECT * FROM books` (20).

- **M2** `solutii.sql:69–73` : PR-1 e spart în două query-uri; cerința e unul singur cu `ORDER BY rating DESC, price ASC` . La egalitatea la 4.70 (Hobbit 49 / Designing 189) ordinea nu e garantată fără al doilea criteriu.
- **M3** `solutii.sql:76` : PR-2, eticheta trebuie să fie `'pages, rating'` , nu `'rating and pages'` (verificat cu un rând inserat care are ambele valori NULL).
- **M4** Fișierul trebuia să fie `rezolvare.sql` , cu `-- EX-n: N rânduri` deasupra fiecărui query; lipsesc etichetele EX/CH/PR și numerele de rânduri. Dacă rulai fișierul întreg ca să le numeri, B1 ieșea imediat la iveală.

🟢 Cleanups

- **C1** Prefixul `books.` e inutil când ai o singură tabelă; amesteci `SELECT` / `select` / `Select` : alege o singură formă.
- **C2** `solutii.sql:7` : alias-uri între apostrofuri (`'Titlu'`) și `'Pret'` fără AS; folosește `AS "Pret"` , ca în teorie.
- **C3** `solutii.sql:13` : `NOT genre = 'fiction'` devine `genre <> 'Fiction'` ; ‘programming’/‘fantasy’/‘fiction’ scrise cu literă mică merg doar datorită colației `_ci` .
- **C4** `in_stock is true` (:61) față de `in_stock=true` (:64): păstrează o singură formă; `//` în comentariul de la :87.
- Bine: după repararea comentariilor, toate cele 36 de query-uri prezente dau pe seed exact numărul cerut în fișă (EX-2..EX-20, CH-1, CH-2, PR-1..PR-12).
- Bine: IN/NOT IN și IS NULL/IS NOT NULL sunt corecte; la PR-3 parantezele sunt puse corect; în CASE-ul de la PR-2 ramura cu ambele NULL e pusă prima, cum trebuie.

Before / After

#	Acum	Corect
B1	`--Cărțile cu prețul între 50 și 100 RON.`	`-- Cărțile cu prețul între 50 și 100 RON.`
B1	`--# Valori suspecte...`	`-- Valori suspecte...`
B2	`WHERE title LIKE '%JS%' OR title LIKE '%Java%' AND year_published > 2010`	`WHERE (title LIKE '%JS%' OR title LIKE '%Java%') AND year_published > 2010`
B3	`WHERE price BETWEEN 51 AND 100`	`WHERE price > 50 AND price <= 100`
B3	`WHERE price > 100`	`WHERE price >= 100`
B4	`WHERE title LIKE 'The%'`	`WHERE title LIKE 'The %'`

Q&A

1. De ce `-- comentariu` merge, iar `--comentariu` strică și query-ul de sub el? Ce s-ar întâmpla cu `SELECT 5--1;` dacă MySQL ar accepta `--` fără spațiu ca început de comentariu?
2. Rescrie CH-2 cu paranteze și găsește o carte pe care o întoarce varianta ta fără paranteze, dar n-ar trebui. De ce pe seed ambele variante dau 2 rânduri?
3. `price` e DECIMAL(8,2). Ce prețuri pierde `BETWEEN 51 AND 100`? Cum scrii banda (50, 100] astfel încât să fie corectă și dacă prețul ar avea 3 zecimale?